

ETKİ BÜYÜKLÜĞÜ

Etki büyüklüğü size değişkenler arasındaki ilişkinin veya gruplar arasındaki farkın ne kadar anlamlı olduğunu söyler. Bir araştırma sonucunun pratik önemini gösterir. Büyük bir etki boyutu, bir araştırma bulgusunun pratik öneme sahip olduğu anlamına gelirken, küçük bir etki boyutu, sınırlı pratik uygulamaları gösterir.

Neden etki büyüklüğü hesaplamalıyız?

İstatistiksel anlamlılık, bir çalışmada bir etkinin var olduğunu gösterirken, pratik anlamlılık, etkinin gerçek dünyada anlamlı olacak kadar büyük olduğunu gösterir. İstatistiksel anlamlılık, p değerleri ile gösterilirken pratik anlamlılık, etki büyüklükleri ile temsil edilir. Tek başına istatistiksel anlamlılık yanıltıcı olabilir çünkü örneklem büyüklüğünden etkilenir. Örnek boyutunu artırmak, gerçek dünyada etki gerçekten ne kadar küçük olursa olsun, her zaman istatistiksel olarak anlamlı bir etki bulma olasılığını artırır. Buna karşılık, etki büyüklükleri örneklem büyüklüğünden bağımsızdır. Etki büyüklüklerini hesaplamak için yalnızca veriler kullanılır. Bu nedenle, bir bulgunun pratik önemini belirtmek için araştırma makalelerinde etki büyüklüklerini bildirmek gerekir.

APA yönergeleri, mümkün olan her yerde etki boyutlarının ve güven aralıklarının raporlanmasını gerektirir.

Örnek Etkinlik: İstatistiksel anlamlılık ve pratik anlamlılık

Büyük bir araştırmada kontrol grubundaki 2000 katılımcı ve deneysel müdahale grubundaki 2000 katılımcıyla iki farklı diyetin kilo verme üzerine etkisi karşılaştırdı. Kontrol grubu kilo vermek için bilimsel olarak kanıtlanmış bir diyet yöntemi kullanırken, deney grubu Alkali diyet yöntemini kullandı. Sekiz ay sonra, Alkali diyet yapan müdahale grubu için ortalama kilo kaybı (kg) ($M = 11,6$; $SD = 6,8$), kontrol grubu için ortalama kilo kaybından ($M = 11,7$; $SD = 6,9$) olarak daha yüksekti. Bu sonuçlar aynı zamanda istatistiksel olarak anlamlı ($p < 0,01$) bulunmuştur. Her ne kadar farklılık istatistiksel olarak anlamlı olsa da gruplar arasında sadece 0,1 kiloluk bir fark vardır ve görünüyor ki çok da fazla değildir. Dolayısıyla bu fark size bir yöntemin diğerine tercih edilmesi gerektiğini gerçekten söyleyemez. Dolayısıyla çalışmaya pratik öneme sahip “etki büyüklüğü” gibi bir ölçü eklemek, farklı müdahalelerin ne kadar umut verici olduğunu gösterecektir.

Etki büyüklüğünü nasıl hesaplarız?

Etki büyüklükleri için onlarca ölçü vardır. En yaygın etki büyüklükleri Cohen’in d ’si ve Pearson’ın r ’idir. Cohen d , iki grup arasındaki farkın büyüklüğünü ölçerken, Pearson’ın r ’i, iki değişken arasındaki ilişkinin gücünü ölçer.

Cohen d

Cohen’in d ’si, iki grubu karşılaştırmak için tasarlanmıştır. İki ortalama arasındaki farkı alır ve standart sapma birimleriyle ifade eder. Size iki araç arasında kaç tane standart sapma olduğunu söyler.

Cohen’in d Formülü	Açıklama
$d = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / s_p$	$\bar{x}_1$: Alkali diyet grubunun kilo verme ortalaması $\bar{x}_2$: Ketojenik diyet grubunun kilo verme ortalaması s_p : Havuzlanmış (Ortak) standart sapma

Denklemdaki standart sapma seçimi, araştırma tasarımınıza bağlıdır. Bu amaçla

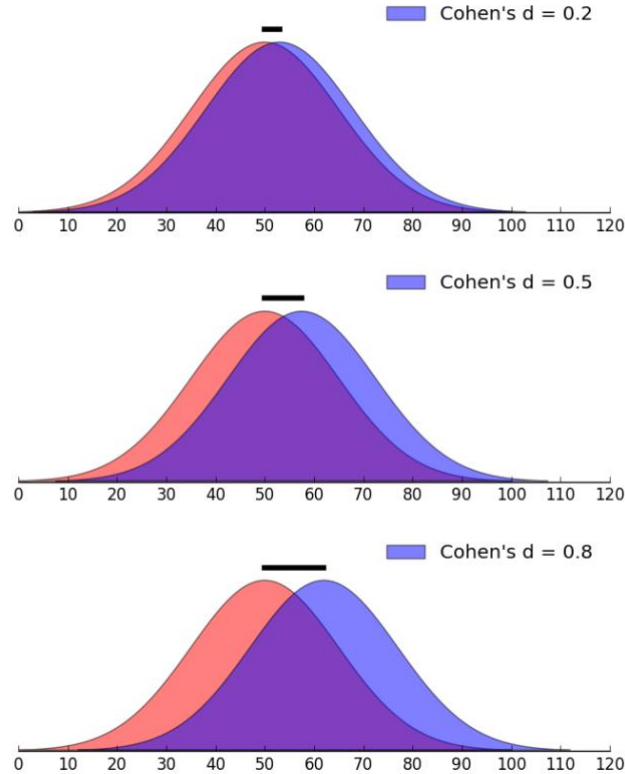
- her iki gruptan alınan verilere dayanan bir havuzlanmış standart sapmayı,
 - Havuzlanmış (ortak) standart sapmayı aşağıdaki formülü kullanarak

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

ya da

- <https://www.statology.org/pooled-standard-deviation-calculator/> adresinden istenen değerleri girerek hesaplayabilirsiniz.
- tasarımınız bir kontrol ve bir deney grubu içeriyorsa, kontrol grubundan standart sapmayı ya da
- tasarımınız bir ön test ve son test modelinde tekrarlanan ölçümler içeriyorsa, ön test verilerinden standart sapmayı kullanabilirsiniz.

Aşağıda verilen 3 şekilde de farklı Cohen d değerleri için normal dağılan iki grup arasındaki örtüşme örnekleri sunulmuştur. Turuncu popülasyonun ortalaması 50'dir. Gruplar arası farkın standart sapması 15'tir. Dolayısıyla, 0,5'lik standartlaştırılmış bir gruplar arası fark için, gruplar arası fark (etki büyüklüğü; EB) orijinal birimlerde $0,5 = EB/15$ olacaktır, bu da 7,5'u verir. Dolayısıyla, iki dağılımın ortalaması arasındaki fark, standart sapmanın 1/2'si veya 7,5'tur.



Gördüğünüz gibi, Cohen'in d'si büyük bir etkiyi gösterdiğinde bile ($d=0,8$) iki dağılım arasında önemli ölçüde örtüşme var. Bu, büyük etkiler için bile, popülasyon düzeyindeki modele karşı çıkan birçok gözlemin olacağı anlamına gelir. Etki büyüklüğünü yorumlamada kullanabileceğiniz çok güzel bir site var. <https://rpsychologist.com/tr/cohend/> . Bu sayfada hesapladığınız Cohen d'yi iki grubu görselleştirerek karşılaştırma imkanı verir. Bunu yaparken de birçok öğeyi kullanır.

1. İki grubun dağılımlarının görsel örtüşme oranı
2. Cohen U3
3. Üstünlük olasılığı
4. Örtüşme yüzdesi ve uygulama için gereken kişi sayısı.

Ayrıca bu site standart sapmayı değiştirmenize olanak tanır ve standartlaştırılmamış farkı görüntüler.

Örnek sorumuzda Cohen d'nin hesaplanması

Kilo verme çalışmasında Cohen'in d'sini hesaplamak için, her iki grubun ortalamasını ve kontrol grubunun standart sapmasını alırız ya da havuzlanmış standart sapma hesaplarız.

$s_p = \text{Havuzlanmış standart sapma} = 6.850182$

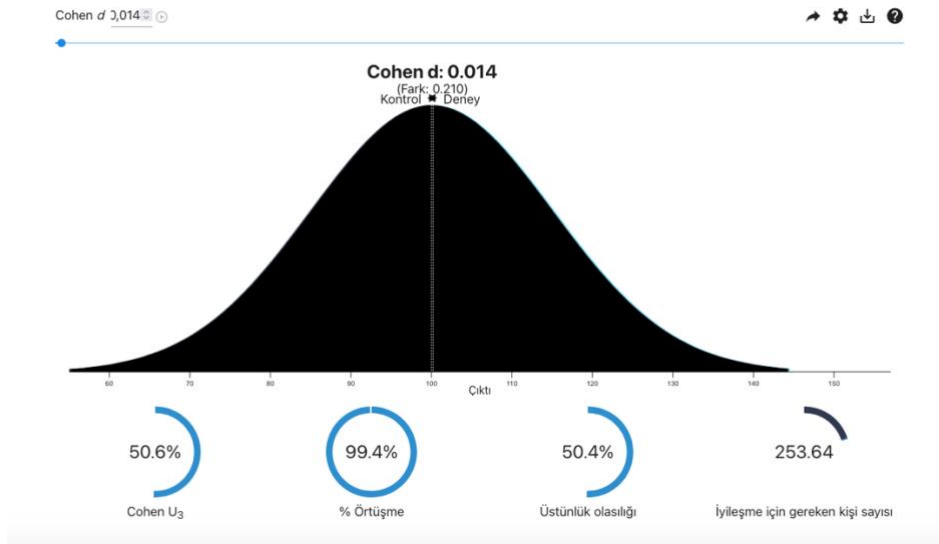
Hesaplama için şu adresi de kullanabilirsiniz: <https://lbecker.uccs.edu/>

Cohen's $d = (11.6 - 11.7) / 6.850182 = 0.0146$.

Yaklaşık 0,015'lik bir Cohen d'si ile, deneysel müdahalenin kontrol müdahalesinden daha başarılı olduğu bulgusunun hiçbir pratik önemi yoktur.¹

<https://lbecker.uccs.edu/> web sitesinde bulduğumuz etki büyüklüğü değerini girdiğimizde aşağıdaki grafik ve parametreler elde edilmiştir. Görüldüğü gibi iki dağılım neredeyse tamamen örtüşmektedir.

¹ d değerinin 0,2'den küçük olması durumunda, etki büyüklüğünün zayıf, 0.5 olması durumunda orta ve 0,8'den büyük olması durumunda ise kuvvetli olarak tanımlanabileceğini söylemektedir.



0.014 Cohen d'si ile "deney" grubunun %50,6'sı "kontrol" grubunun ortalamasının (Cohen'in U3'ü) üzerinde olacak, iki grubun %99,4'ü örtüşecek ve "Deney" grubundan rastgele seçilen bir kişi , "kontrol" grubundan rastgele seçilen bir kişiden %50,4 olasılıkla daha yüksek puana sahip olacaktır (üstünlük olasılığı). Ayrıca "deney" grubunda "kontrol" grubuna göre bir olumlu sonuç daha alabilmemiz için ortalama 253,6 kişiyi benzer denemeye dahil etmemiz gerekir.

Pearson r

Pearson r veya korelasyon katsayısı, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin büyüklüğünü ölçer. Formül oldukça karmaşıktır, bu nedenle Pearson r'yi ham verilerden doğru bir şekilde hesaplamak için istatistiksel bir yazılım kullanmak en iyisidir. <https://lbecker.uccs.edu/> Yukarıdaki örnek için hesapladığımızda $r=0,0072$ sonucunu elde ederiz ki;

Etki Büyüklüğü	Cohen d	Pearson r
Küçük	$d=0,2$ standart sapma	$r=0,1$
Orta	$d=0,5$ standart sapma	$r=0,3$
Yüksek	$d=0,8$ standart sapma	$r=0,5$
Çok Yüksek	$d=1,3$ standart sapma	$r=0,7$

Korelasyon formülünün ana fikri, bir değişkenin değişkenliğinin ne kadarının diğer değişkenin değişkenliği tarafından belirlendiğini hesaplamaktır. Pearson'ın r 'ı, değişkenler arasındaki korelasyonları ölçmek için standartlaştırılmış bir ölçektir - bu da onu **birimsiz** yapar. Tüm korelasyonların güçlü yanlarını doğrudan birbiriyle karşılaştırabilirsiniz. Pearson'ın r 'ı için, değer 0'a ne kadar yakınsa etki büyüklüğü o kadar küçüktür. -1 veya 1'e yakın bir değer, daha yüksek bir etki büyüklüğünü gösterir. Pearson'un r 'ı ayrıca size ilişkinin yönü hakkında bir şeyler söyler: Pozitif bir değer (örneğin, 0,7), her iki değişkenin birlikte arttığı veya azaldığı anlamına gelir.

Önemli Uyarı!

Cohen'in **d**'si gibi Pearson **r**'ın da yalnızca aralıklı veya oranlı değişkenler için kullanılacağını belirtmeliyiz. Sıralı veya nominal değişkenler için diğer etki büyüklüğü ölçüleri kullanılmalıdır.